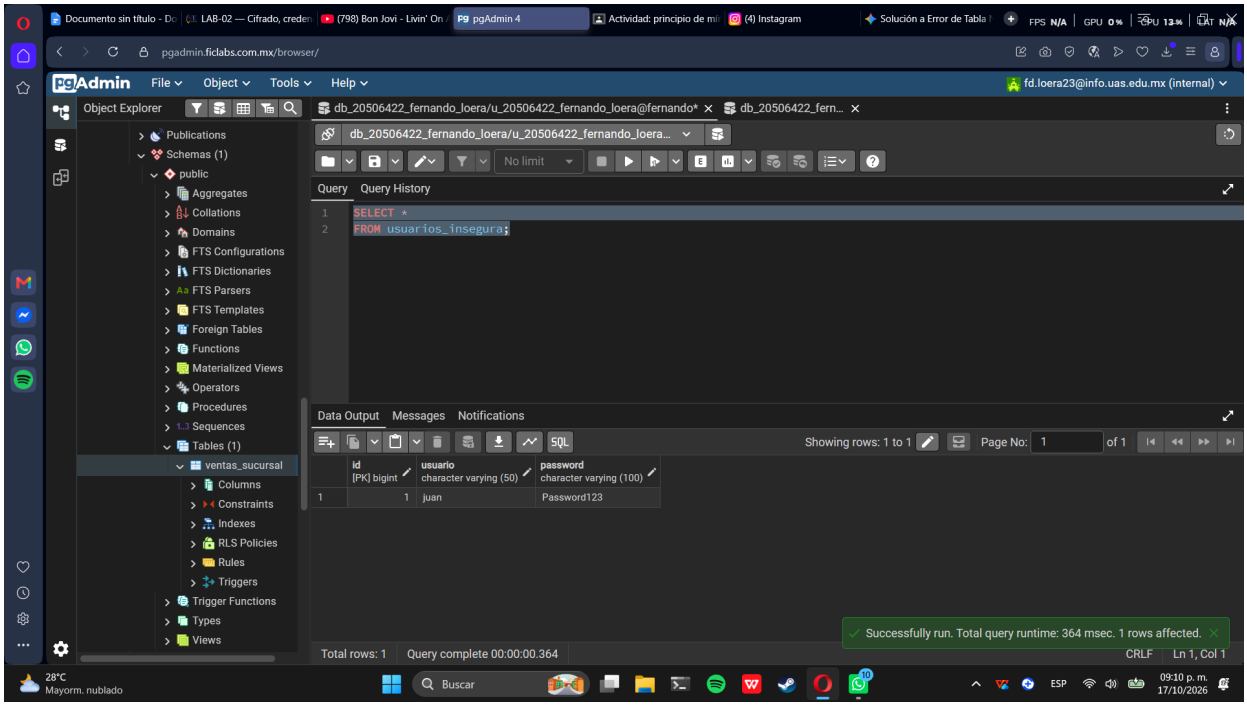
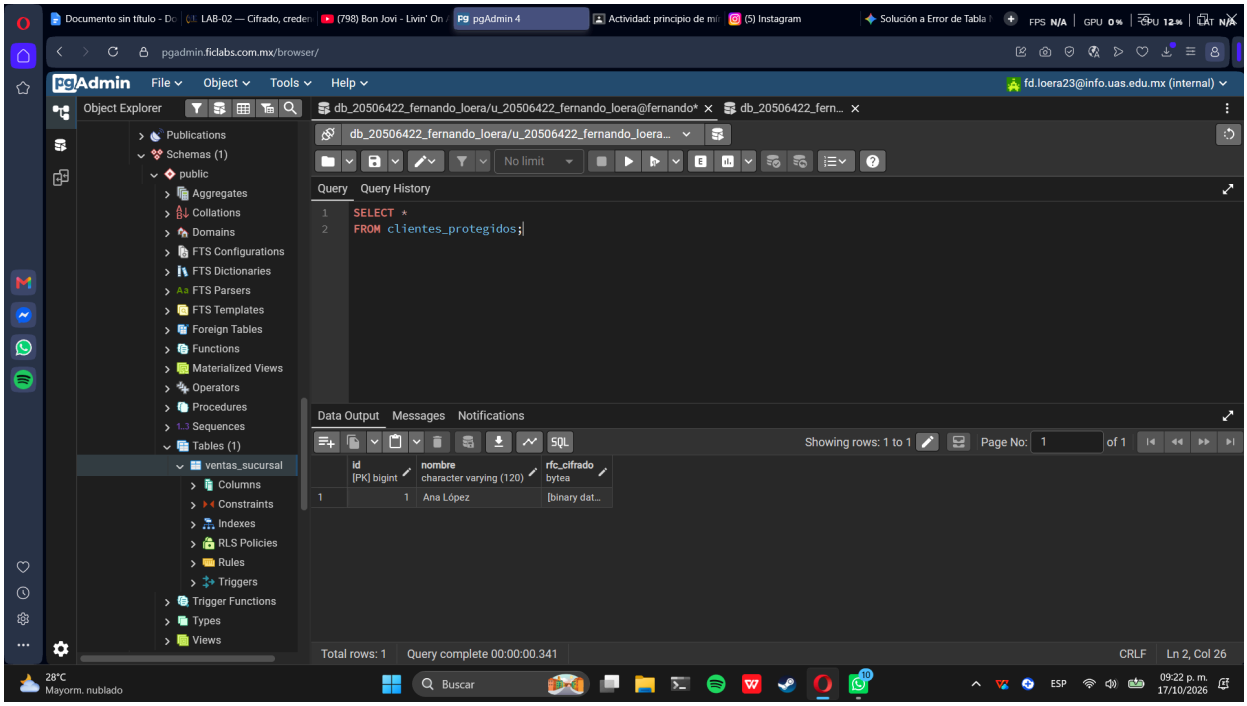
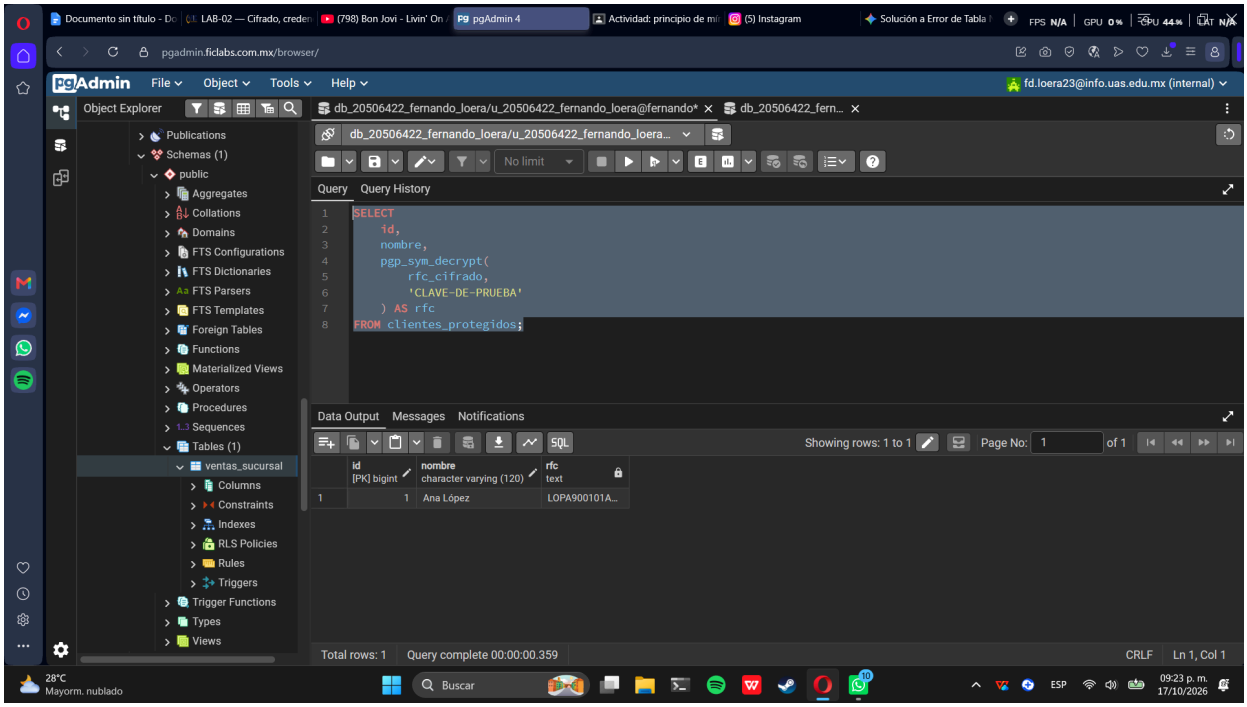


¿Qué ocurriría si una persona obtiene acceso de lectura a esta tabla?

Si una persona obtiene acceso de lectura a esa tabla, tendría acceso directo a la contraseña en texto plano (Password123), lo que comprometería totalmente la seguridad de la cuenta, permitiría la suplantación de identidad del usuario y violaría las normas fundamentales de almacenamiento seguro de credenciales.

ACTIVIDAD 2





¿Qué diferencia existe entre `crypt()` y `pgp_sym_encrypt()`?

`crypt()`: Es una función de hash unidireccional (con *salt*) diseñada específicamente para almacenar y verificar contraseñas de forma irreversible.

`pgp_sym_encrypt()`: Es una función de cifrado simétrico (basada en el estándar OpenPGP) que cifra los datos de forma bidireccional y reversible, utilizando una clave secreta para proteger la información.

¿Cuál de los dos mecanismos permite recuperar el dato original?

`pgp_sym_encrypt()` (junto con su contraparte `pgp_sym_decrypt()`), ya que el cifrado simétrico permite revertir el proceso y obtener el texto plano original si se cuenta con la clave correcta. `crypt()` no lo permite porque genera un hash de una sola vía.

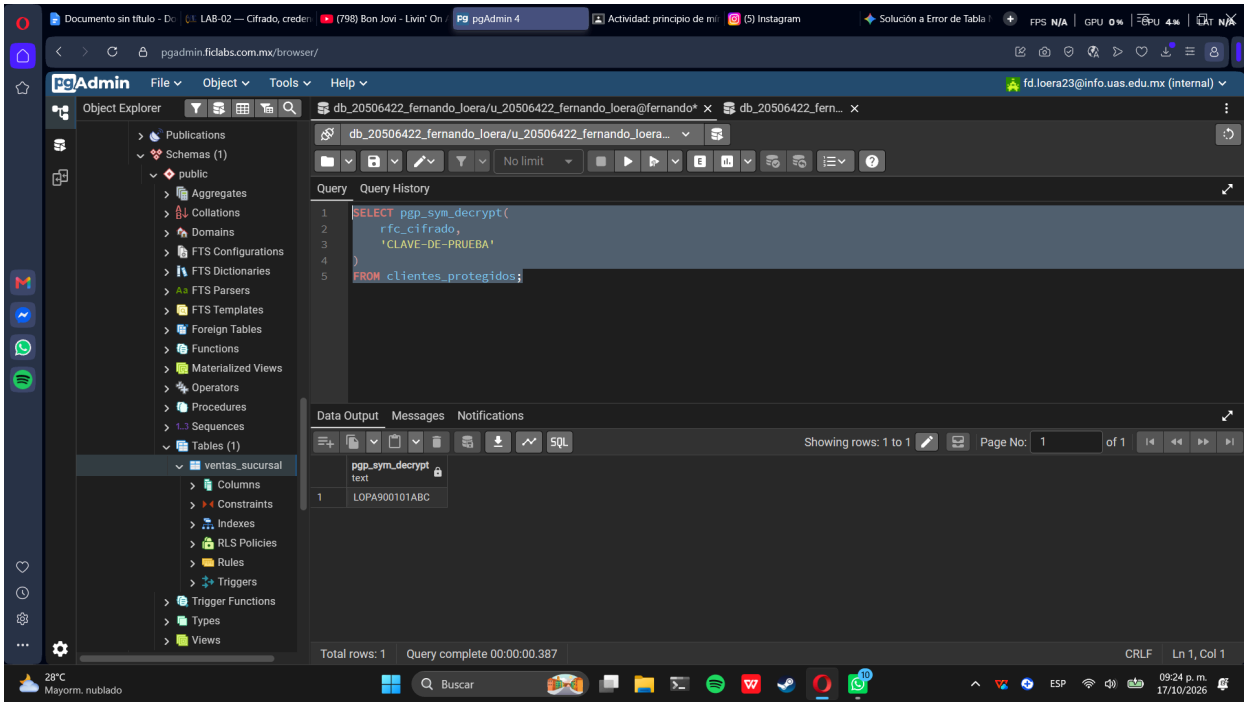
¿Qué ocurre si se utiliza una clave incorrecta?

Al intentar descifrar datos cifrados con OpenPGP usando una clave incorrecta, el sistema no podrá reconstruir la información original y generará un error de descifrado o devolverá un resultado nulo/corrupto.

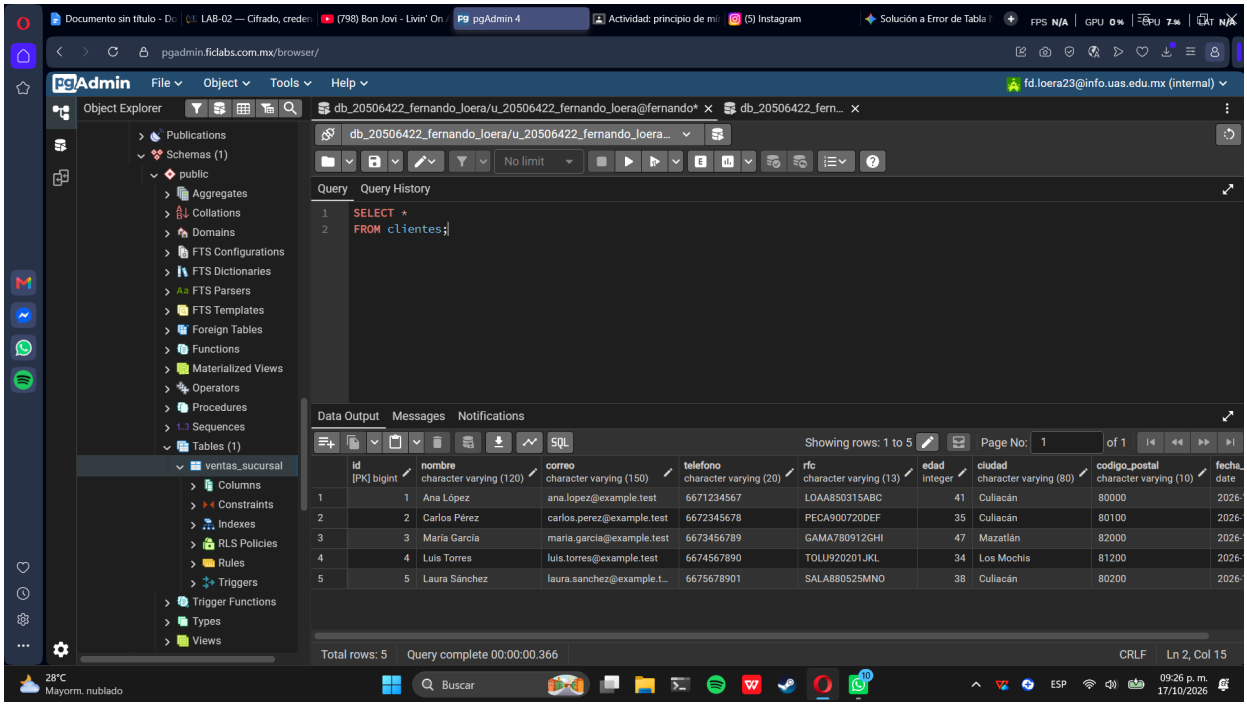
Qué problema de seguridad representa colocar la clave directamente en una consulta?

Exposición de credenciales: La clave queda registrada en texto plano dentro del historial de consultas (*Query History* de herramientas como pgAdmin), en las bitácoras o registros (*logs*) del servidor de base de datos y en el código fuente, quedando vulnerable ante cualquier persona con acceso a dichos registros.

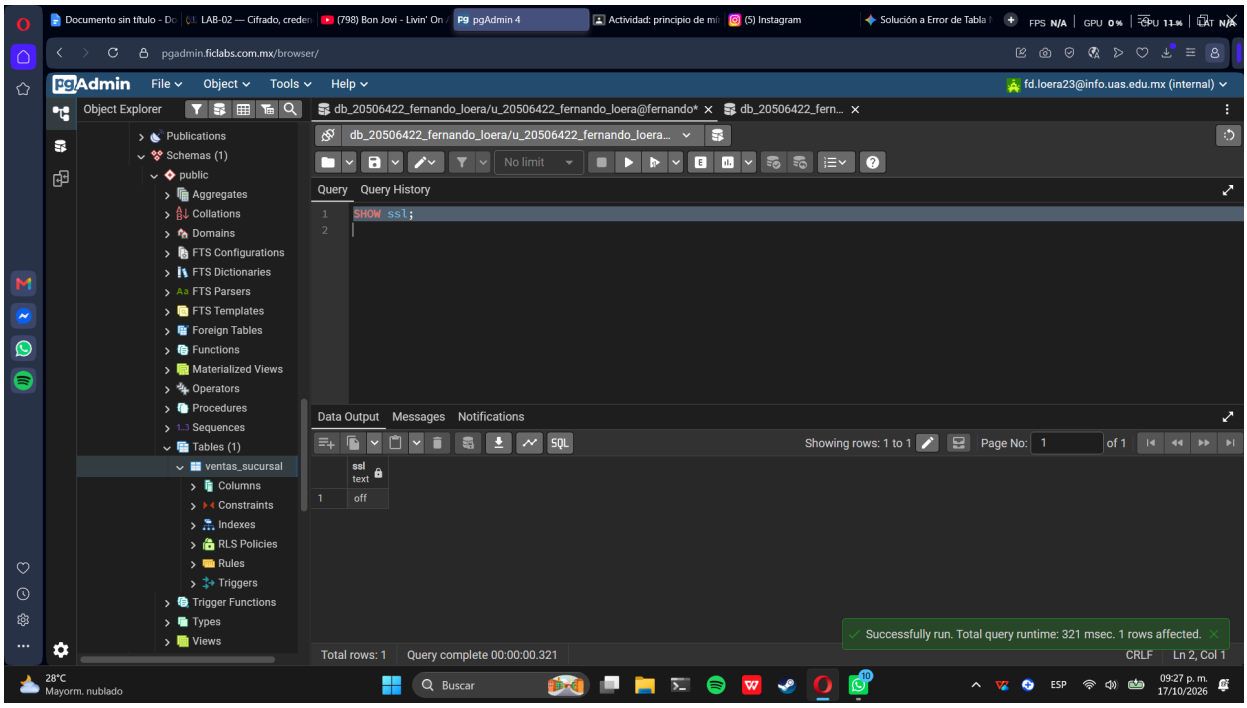
ACTIVIDAD 3

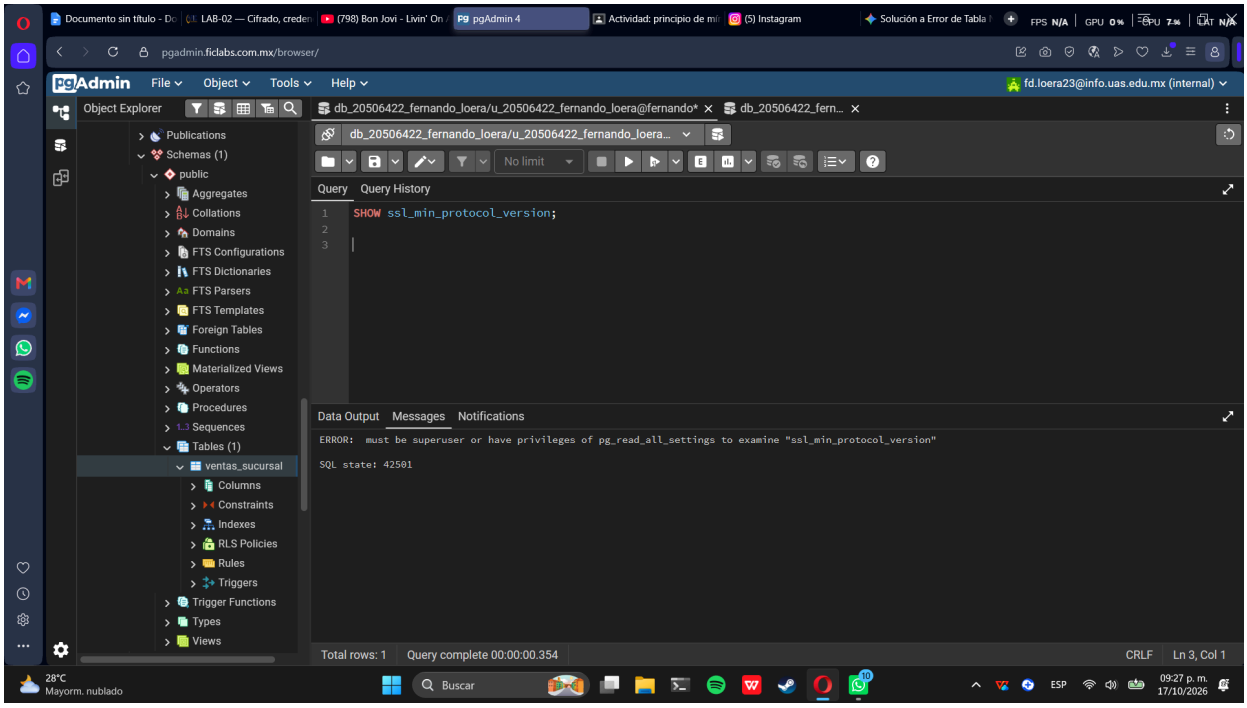


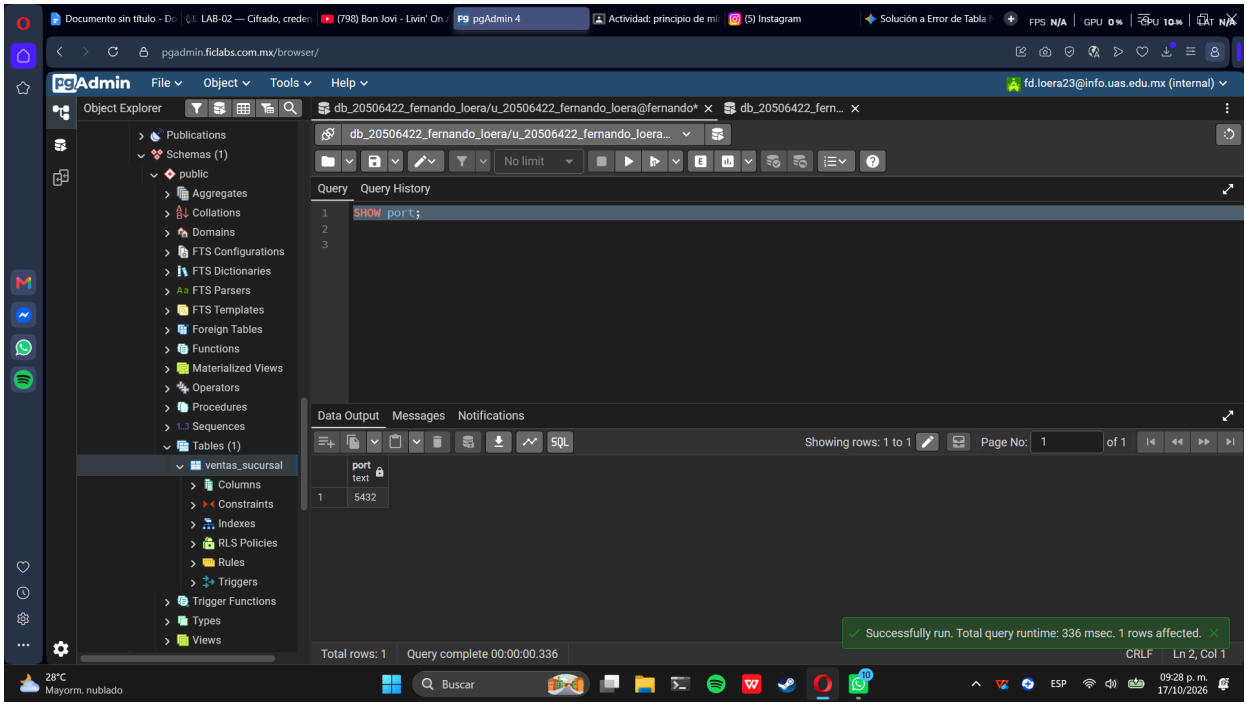
ACTIVIDAD 4

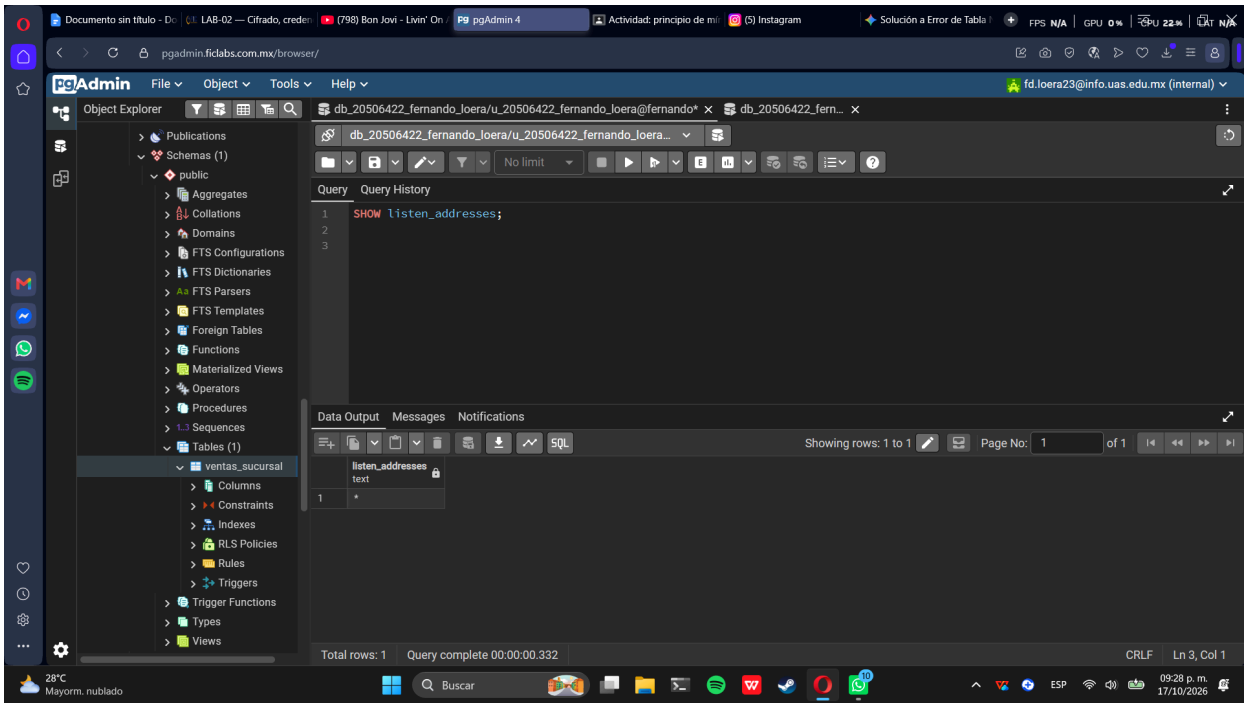


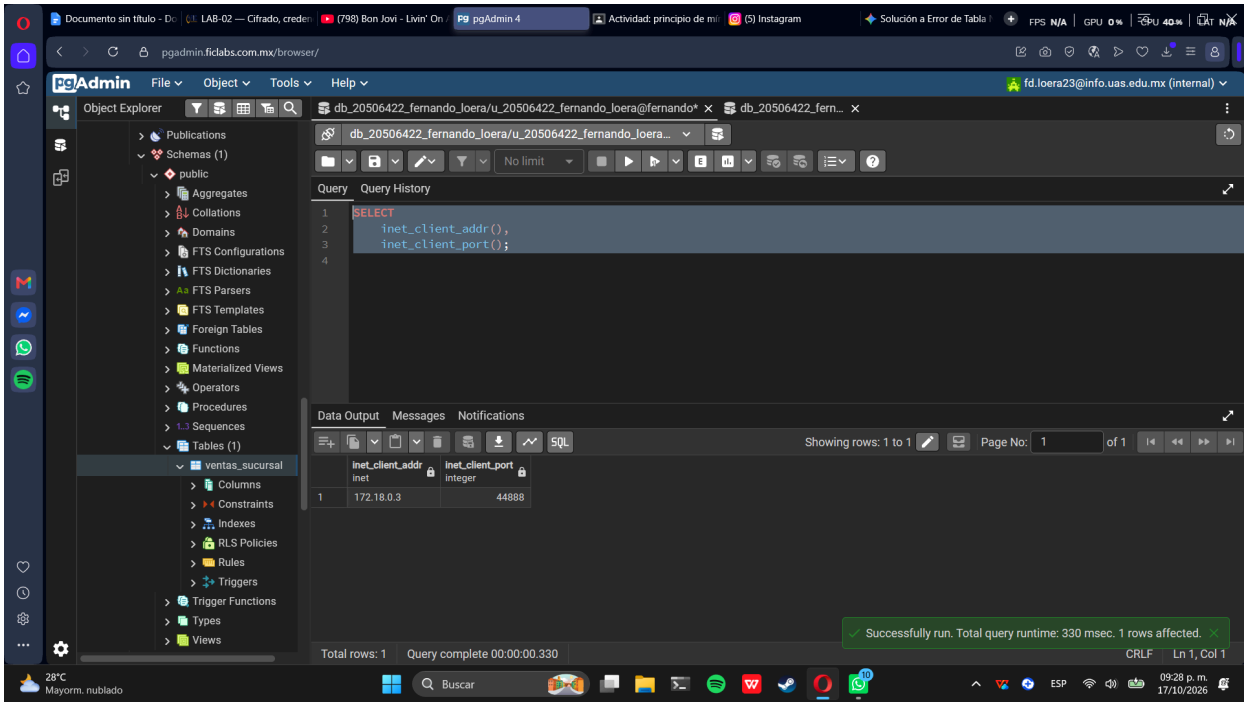
ACTIVIDAD 5

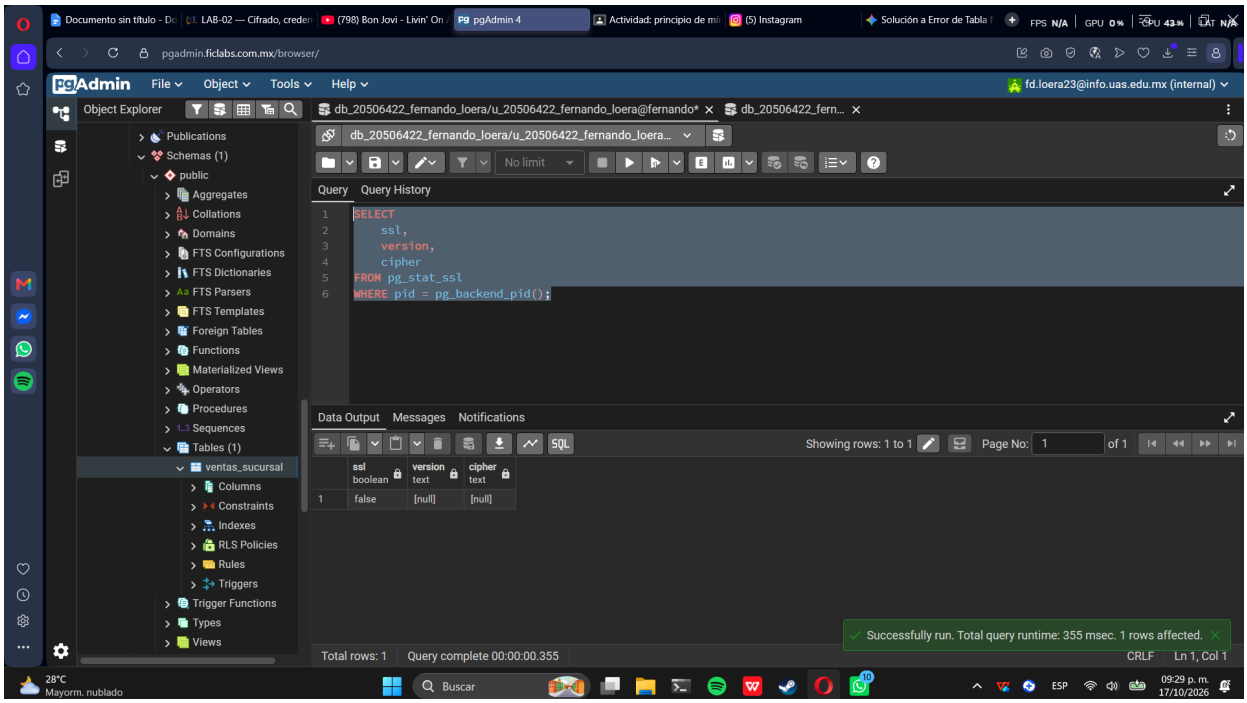

pgadmin.ficlabs.com.mx/browser/
pgAdmin
File
Object
Tools
Help
fd.loera23@info.uas.edu.mx (internal)
Object Explorer
db_20506422_fernando_loera/u_20506422_fernando_loera@fernando*
Query
Query History
SHOW ssl;
Data Output
Messages
Notifications
Showing rows: 1 to 1
Page No: 1
of 1
ssl
text
1
off
Successfully run. Total query runtime: 321 msec. 1 rows affected.
Total rows: 1
Query complete 00:00:00.321
CRLF
Ln 2, Col 1
Publications
Schemas (1)
public
Aggregates
Collations
Domains
FTS Configurations
FTS Dictionaries
FTS Parsers
FTS Templates
Foreign Tables
Functions
Materialized Views
Operators
Procedures
Sequences
Tables (1)
ventas_sucursal
Columns
Constraints
Indexes
RLS Policies
Rules
Triggers
Trigger Functions
Types
Views


pgadmin.ficlabs.com.mx/browser/
pgAdmin
File
Object
Tools
Help
fd.loera23@info.uas.edu.mx (internal)
Object Explorer
db_20506422_fernando_loera/u_20506422_fernando_loera@fernando*
Query
Query History
SHOW ssl_min_protocol_version;
Data Output
Messages
Notifications
ERROR: must be superuser or have privileges of pg_read_all_settings to examine "ssl_min_protocol_version"
SQL state: 42501
Total rows: 1
Query complete 00:00:00.354
CRLF
Ln 3, Col 1
Publications
Schemas (1)
public
Aggregates
Collations
Domains
FTS Configurations
FTS Dictionaries
FTS Parsers
FTS Templates
Foreign Tables
Functions
Materialized Views
Operators
Procedures
Sequences
Tables (1)
ventas_sucursal
Columns
Constraints
Indexes
RLS Policies
Rules
Triggers
Trigger Functions
Types
Views


pgAdmin
File
Object
Tools
Help
Object Explorer
Query
Query History
SHOW port;
Data Output
Messages
Notifications
port
text
5432
Showing rows: 1 to 1
Page No: 1
of 1
Successfully run. Total query runtime: 336 msec. 1 rows affected.
Total rows: 1
Query complete 00:00:00.336
CRLF
Ln 2, Col 1


pgAdmin
File
Object
Tools
Help
Object Explorer
Query
Query History
SHOW listen_addresses;
Data Output
Messages
Notifications
listen_addresses
text
*
Showing rows: 1 to 1
Page No: 1
of 1
Total rows: 1
Query complete 00:00:00.332
CRLF
Ln 3, Col 1





¿La conexión actual utiliza TLS? No. En la primera captura se ejecuta la consulta SHOW ssl; y el resultado devuelto en la pestaña inferior es off, lo que indica que la conexión actual no está utilizando SSL/TLS.

¿Qué versión de TLS se está utilizando? No se está utilizando ninguna versión de TLS, ya que la opción de SSL se encuentra desactivada (off). Además, en la segunda consulta se intentó verificar la versión mínima de protocolo y arrojó un error de permisos por no ser superusuario.

¿Qué algoritmo de cifrado aparece? No aparece ningún algoritmo de cifrado, debido a que la conexión se encuentra establecida en texto plano sin cifrado SSL/TLS activo.

¿Qué diferencia existe entre una conexión protegida con TLS y una conexión sin TLS?

Conexión protegida con TLS: Cifra todo el tráfico de datos que viaja entre el cliente y el servidor de base de datos, evitando que pueda ser interceptado, leído o modificado por ataques de tipo *Man-in-the-Middle* (MitM) en la red.

Conexión sin TLS: Transmite todos los datos (incluyendo consultas, datos sensibles y credenciales) en texto plano, lo que significa que cualquier persona con acceso a la red o al tráfico de red puede capturar y leer la información fácilmente.